



Gerência de Projetos de Software

Prof. Dr. Pedro A. Oliveira

Introdução - Parte I



Conteúdo desta Videoaula

- **Introdução**
- **Conceitos: Projeto e Operação.**
- **Características e exemplos.**
- **Gerência de Projetos.**

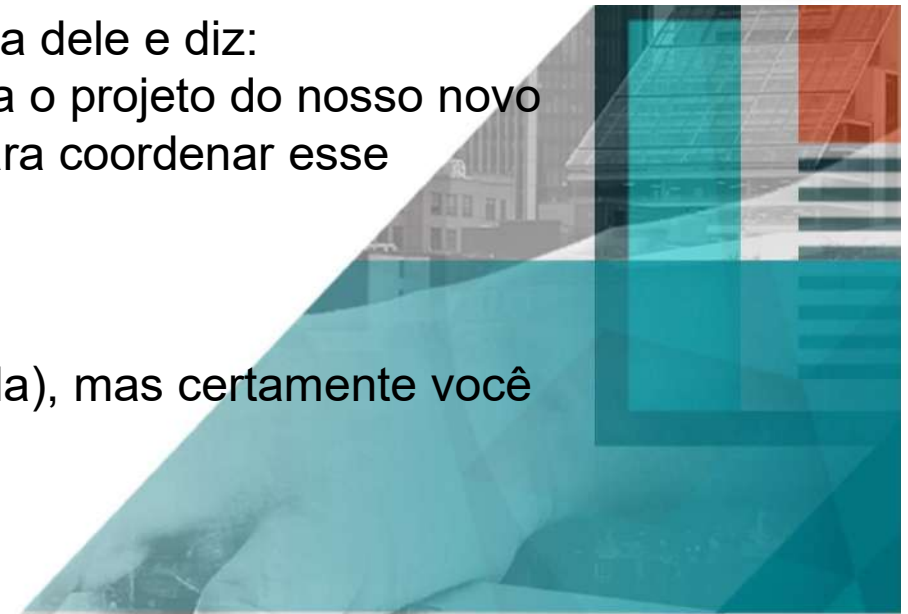
Certamente você já se deparou com o termo **PROJETO** algumas vezes.

Veja esta estorinha:

- Seu chefe passa ao seu lado no corredor e te cumprimenta;
- Você o cumprimenta também, meio sem jeito (afinal você mal o conhece);
- Minutos depois ele te chama na sala dele e diz:
- Estive pensando em seu nome para o projeto do nosso novo software. Gostaria de convidá-lo para coordenar esse importante projeto.
- Você aceita?

Talvez isto não tenha acontecido (ainda), mas certamente você já participou de um ou mais projetos.

Pense bem...



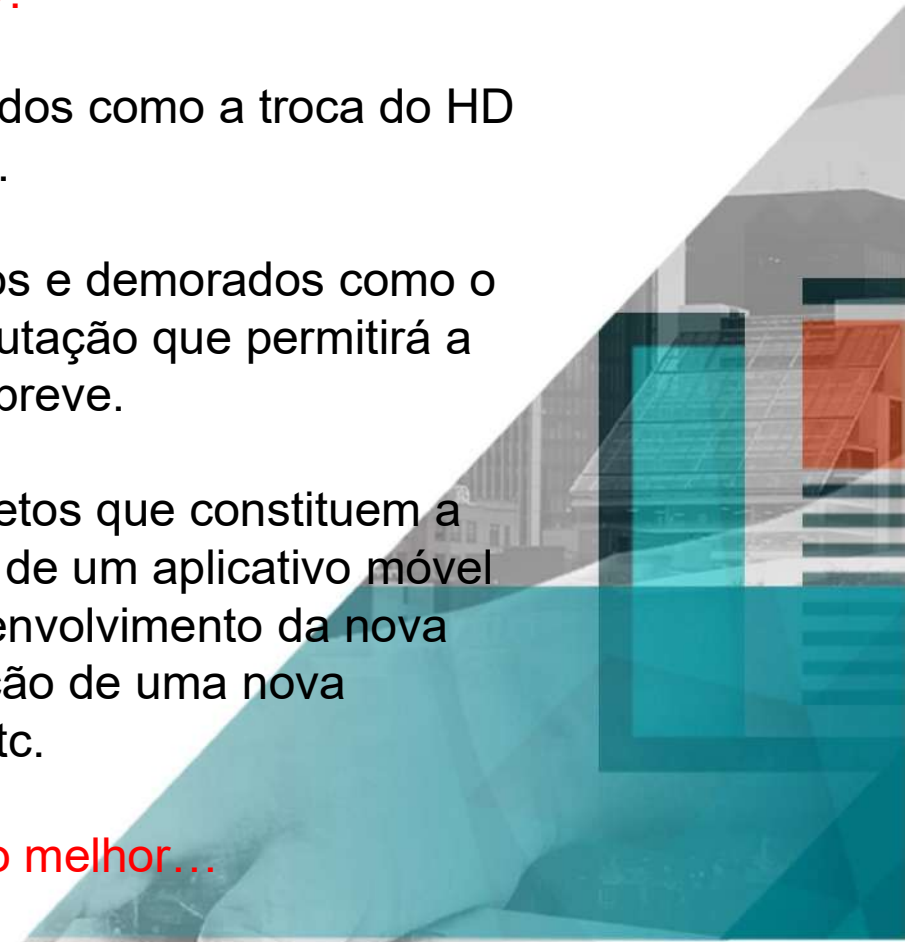
Na sua concepção o que é um projeto?

Projetos podem ser tão simples e rápidos como a troca do HD de um servidor em um fim de semana.

Mas também podem ser tão complexos e demorados como o desenvolvimento do sistema de computação que permitirá a chegada do ser humano a Marte, em breve.

Entre esses extremos existem os projetos que constituem a maioria dos casos, tais como: criação de um aplicativo móvel para um cliente da sua empresa, desenvolvimento da nova versão de um sistema ERP, Implantação de uma nova ferramenta para gestão de projetos, etc.

Então vamos começar a entender isso melhor...



Sistemas de Produção

Produção contínua ou fluxo em linha: também chamada produção em série ou em massa.

Ex: automóveis, biscoitos industrializados, lâmpadas.

Produção por lotes ou por encomenda (fluxo intermitente): a produção é feita de forma descontínua, ou seja, em lotes.

Ex: móveis por encomenda, restaurante fast food, peças especiais.

Produção por projeto: produção de produtos individualizados (um a um) e sem repetição (cada produto é diferente).

Ex: software, construção civil, consultoria.

Fonte: Moreira (1994)

Conceito de Projeto

Significados do termo PROJETO:

- Pessoal: projeto de vida - planos para o futuro.
- Engenharia: projeto arquitetônico, elétrico, hidráulico, um novo automóvel.
- Legislativo: projeto de lei – ex: regulamentação da profissão de analista de sistemas.
- Governo: projetos de obras públicas, infraestrutura.
- Computação: projeto como desenho de arquitetura (*design*).

Estes significados não representam o que de fato é **PROJETO** no contexto desejado.

Conceito de Projeto

Um **esforço temporário** empreendido para criar um **produto, serviço ou resultado exclusivo**.

(PMBOK, 2017)



Conceito de Projeto

Um empreendimento **não repetitivo**, caracterizado por uma **seqüência clara e lógica de eventos**, com **início, meio e fim**, que se destina a atingir um **objetivo** claro e definido, sendo conduzido por **pessoas** dentro de parâmetros predefinidos de **tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade**.

Vargas (2013)

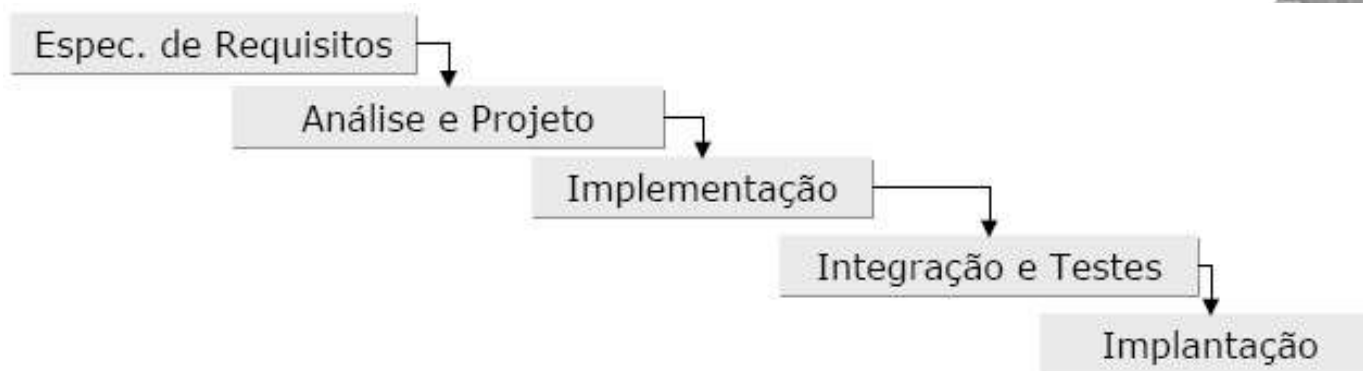
Conceito de Projeto

Um **empreendimento único**, com **início e fim** pré-determinados, sendo:

- Executado por **pessoas**;
- Confinado por **recursos** limitados;
- **Planejado, executado e controlado.**

(PMBOK, 2000)

Exemplo de um projeto de software (cascata):



Importância de Projetos

A importância dos projetos para as organizações pode ser expressa pela frase:

A **rotina** (operação) **mantém** a empresa em funcionamento, enquanto **os projetos** a levam a novos **desafios**, agregando valor ao seu negócio.



Alguns exemplos de projeto:

- As pirâmides de Gizé, no Egito.
- Reconstrução do Afeganistão após a guerra.
- Construção do submarino nuclear brasileiro.
- Instalação da planta industrial da FIAT, em Pernambuco.
- Informatização de uma empresa.
- Submissão a uma avaliação ISO, CMMI ou MPS-Br.
- Levantamento sobre incidência de endemias em MG.
- Turnê mundial de uma banda de rock.
- Oferta de um curso numa Escola de Informática.

Características de Projeto

- Objetivo deve ser único e bem entendido por todos.
- Envolve pessoas.
- Escopo deve ser bem definido.
- Início e fim são pré-determinados.
- Tarefas são bem definidas e sequenciadas.
- Grupos de interesse estão envolvidos.
- Recursos (materiais, software, hardware, pessoas) são limitados.
- Planejamento deve ser individualizado.
- Execução deve ser controlada.
- É inovador ou pelo menos diferente de outros projetos.
- Deve-se planejar e controlar **cronograma, orçamento, qualidade**, etc.

Programa X Projeto

Programa: conjunto de projetos com características comuns, agrupados para permitir um melhor gerenciamento.

Projetos agrupados num programa devem estar relacionados de alguma forma, possuindo objetivos complementares.

Ex: **programa de governo.**

Portfólio (Carteira) de Projetos

Constitui o conjunto de projetos **em execução** numa determinada organização.

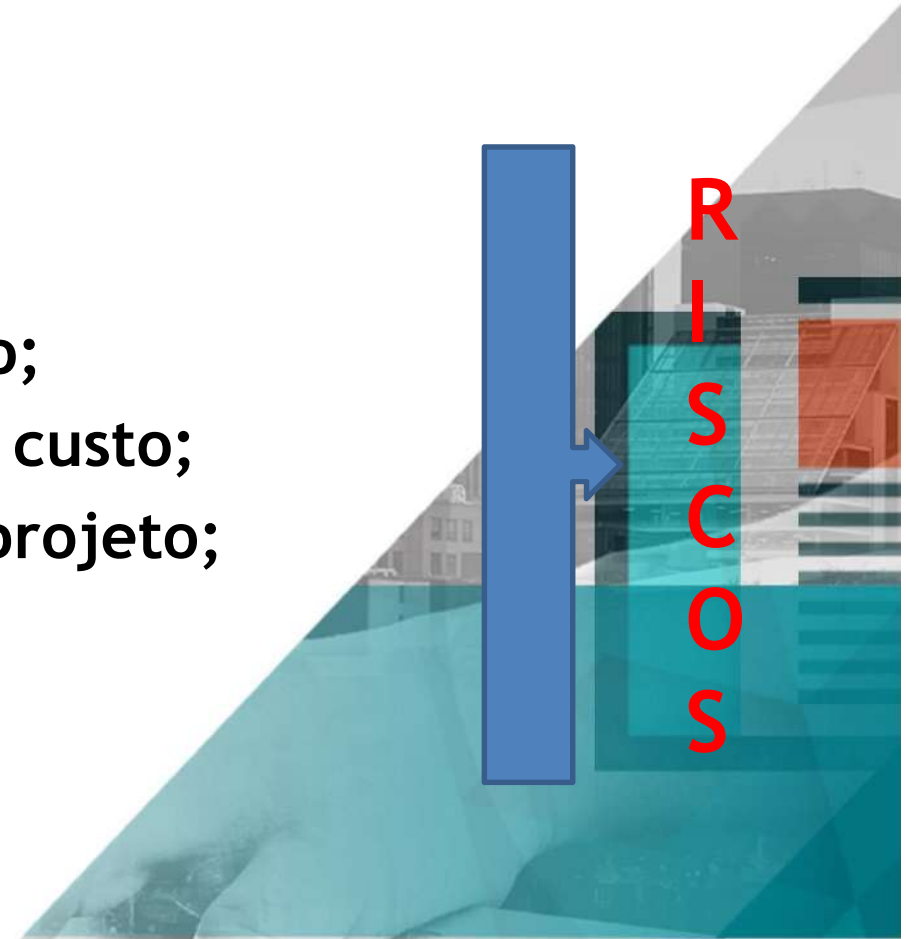
A diferença entre programa e portfólio é que neste último os projetos não precisam estar relacionados entre si, mas devem ser todos realizados na mesma empresa.

O portfólio de projetos deve ser administrado pela área da empresa conhecida como Project Management Office (**PMO**) - em português Escritório de Projetos (EP).

Por Que os Projetos Falham?

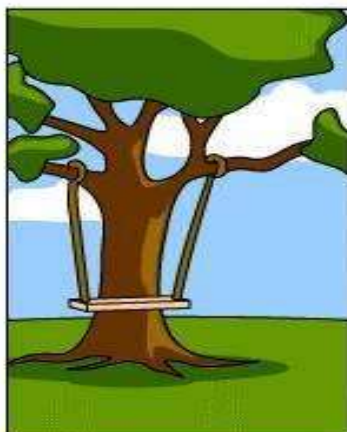
PORQUE:

- Pessoas falham;
- Falta planejamento adequado;
- Pressão excessiva de prazo e custo;
- Falta suporte ao gerente de projeto;
- Equipe despreparada;
- Problemas de comunicação;
- Etc...





Como o cliente explicou...



Como o líder de projeto entendeu...



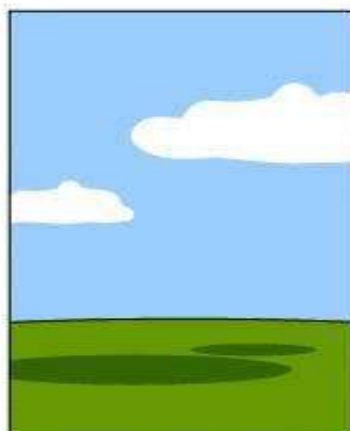
Como o analista projetou...



Como o programador construiu...



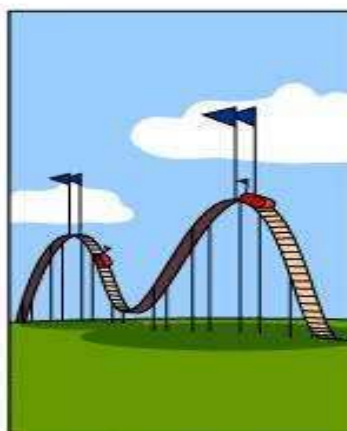
Como o Consultor de Negócios descreveu...



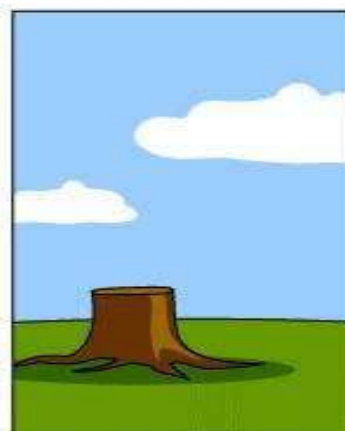
Como o projeto foi documentado...



Que funcionalidades foram instaladas...



Como o cliente foi cobrado...



Como foi mantido...



O que o cliente realmente queria...

Fonte: imagens Google.

Quando e Onde se Faz Projeto?

- Nas diversas áreas de atuação profissional de TI: Engenharia de *software*, bancos de dados, redes, internet, sistemas empresariais, ...
- Alguns exemplos:
 - Desenvolvimento de um novo software;
 - Evolução de um software existente;
 - *Design* e implantação de uma rede local;
 - Aquisição de novos servidores de banco de dados;
 - Customização de um aplicativo;
 - Prospecção de ferramentas para gerência de projetos;
 - Integração entre sistemas.



Conceito de Operação



Operação, também chamada atividade, envolve a realização de procedimentos repetitivos (rotineiros), obedecendo a padrões únicos, normalmente pré-estabelecidos.

Operação é atividade de rotina.

Conceito de Operação

Ao contrário de projetos, os objetivos de operações rotineiras não se diferenciam, ou seja, **não são únicos** e, portanto, não se necessita de um planejamento específico em cada caso. O planejamento, ao contrário, pode ser feito em bloco, para um conjunto de operações.

Exemplos:

- Manutenção periódica de equipamentos de informática.
- Manutenção corretiva (permanente) de sistemas.
- Serviços de operação de servidores (backup, rotinas operacionais).
- Serviços de *help desk* e *service desk*.
- Etc.

Gerência de Projeto

“Aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas para projetar atividades que visem atingir os requisitos de projeto”.

(PMBOK, 2012)

Área de conhecimento que utiliza boas práticas e um acervo de tecnologias, informações, métodos e técnicas, visando à melhoria contínua no desempenho dos projetos desenvolvidos nas organizações.

Funções Gerenciais

Segundo Moreira existem 4 funções gerenciais típicas:

Planejamento: estabelecimento de linhas de ação que devem ser seguidas para satisfazer aos objetivos organizacionais.

Organização: processo de juntar (combinar) os recursos produtivos - pessoal, matérias-primas, equipamentos e capital.

Direção: processo de transformar planos em atividades concretas.

Controle: envolve a avaliação de desempenho dos empregados, de setores específicos da empresa e dela própria como um bloco, e a consequente aplicação de medidas corretivas, se necessário.

Funções Gerenciais

Um gerente de projeto, assim como qualquer outro gestor, precisa saber aplicar essas quatro funções gerenciais quando necessário, de modo a garantir que os projetos possam ser:

- Planejados,
- Executados e
- Controlados...

Atendendo assim às necessidades expressas pelos clientes e conseguindo êxito nas suas atividades, que são bastante diversificadas dada sua natureza multidisciplinar.

Referências

- HELDERMAN, K. Gerência de Projetos. São Paulo: Campus, 2003
- KERZNER, H. Gestão de Projetos: As melhores Práticas. São Paulo: Bookman, 2006
- MAXIMIANO, A. C. Administração de Projetos. São Paulo: Atlas, 2002
- MOREIRA, D. Administração da Produção e Operações. São Paulo: Pioneira, 2000
- PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de Software: Fundamentos, Métodos e Padrões, Rio de Janeiro: LTC, 2011.
- PHILLIPS, J. Gerência de Projetos de Tecnologia da Informação. São Paulo: Campus, 2003
- PRADO, D. Gerência de Projetos. Belo Horizonte: FDG, 2012
- PRADO, D. Gerência de Projetos em Tecnologia da Informação. Belo Horizonte: FDG, 2012
- PRADO, D. Planejamento e Controle de Projetos. Belo Horizonte: FDG, 2012
- PRADO, D. PERT/CPM. Belo Horizonte: FDG, 2012
- PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Sixth Edition. PMI, 2017
- PRESSMAN, R.S. Engenharia de Software. São Paulo: McGraw-Hill, 2002
- VALERIANO, D. L. Gerência de Projetos. São Paulo: Makron Books, 1998
- VARGAS, R. V. Gerenciamento de Projetos. São Paulo: Brasport, 2013
- VIEIRA, M. F. Gerenciamento de Projetos de Tecnologia da Informação. São Paulo: Campus, 2003

Referências

www.pmi.org

www.pmimg.org.br

www.inf.puc-rio.br/~salim/gps1.html

www.4pm.com/frmain.html

www.sei.cmu.edu/

www.sea.uni-linz.ac.at/espiti/iso9000etc.html

www.ieee.orgrtigos.htm

<https://ricardo-vargas.com/>

